

Chapitre 1

Droites dans le plan

1	Repère du plan et coordonnées	2
	1.1 Base et repère du plan	2
2	Colinéarité de deux vecteurs	3
3	Droite dans le plan	4
	3.1 Droite et vecteur directeur	4
	3.2 Représentation paramétrique d'une droite	4
	3.3 Équation cartésienne d'une droite	4
	3.4 Positions relatives de deux droites	5
4	Exercices	6

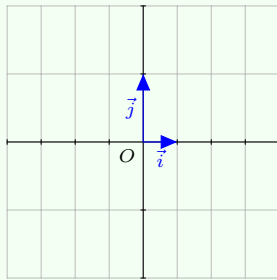
1 Repère du plan et coordonnées

1.1 Base et repère du plan

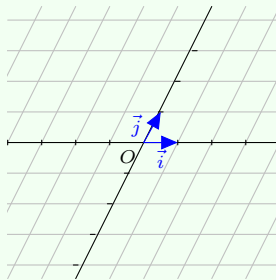
Définitions

- On appelle «**base**» du plan, tout couple $(\vec{i}, \vec{j})$, où $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires.
 - Une base $(\vec{i}, \vec{j})$ est dite «**orthogonale**», si les droites portant les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont perpendiculaires.
 - Une base $(\vec{i}, \vec{j})$ est dite «**normée**», si les deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de même norme.
 - Une base $(\vec{i}, \vec{j})$ est dite «**orthonormée**», s'elle est orthogonale et normée.
- On appelle «**repère**» du plan, tout triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$, où $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base du plan, et O est un point quelconque, appelé «**origine du repère**».
 - Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est dit «**orthogonal**», si sa base $(\vec{i}, \vec{j})$ est orthogonale.
 - Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est dit «**normé**», si sa base $(\vec{i}, \vec{j})$ est normée.
 - Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est dit «**orthonormé**», si sa base $(\vec{i}, \vec{j})$ est orthogonale et normée.

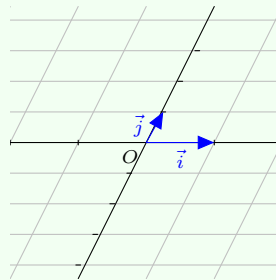
Exemples



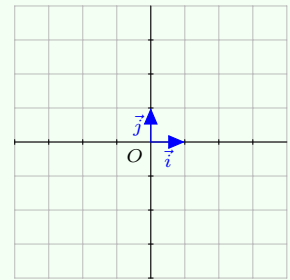
Repère orthogonal et non normé.



Repère normé, et non orthogonal.



Repère non orthogonal et non normé.



Repère orthonormé (orthogonal et normé).

Propriété

- Tous trois points distincts non alignés du plan, forment une base de ce plan.
- Tous trois points distincts non alignés du plan, forment un repère de ce plan.

Exercice

$ABCD$ est un losange de centre O .

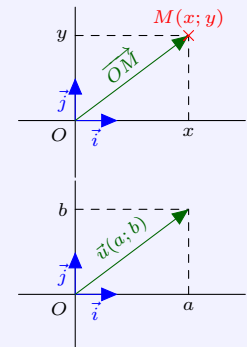
Construire la figure, et relever de celle-ci trois repères :

(a) un repère orthogonal, non normé. (b) un repère normé, non orthogonal. (c) un repère orthonormé.

Dans toute ce qui suit, le plan est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Définitions

- Pour tout point M du plan, il existe deux réels x et y tels que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
Le couple $(x; y)$ est appelé coordonnées du point M .
On écrit $M(x; y)$ ou $M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
- Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe deux réels a et b tels que $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$.
Le couple $(a; b)$ est appelé coordonnées du vecteur $\vec{u}$.
On écrit $\vec{u}(a; b)$ ou $\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.



Exercice

$ABCD$ est un losange de centre O .

Construire la figure, et déterminer les coordonnées des points A, B, C, D et O , et des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$, dans chacun des repères suivants :

- (i) $(O; \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD})$ (ii) $(O; \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$ (iii) $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ (iv) $(C; \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA})$

Propriétés

- Si $\vec{u}(a; b)$ et $\vec{v}(a'; b')$ sont deux vecteurs du plan, alors, $\vec{u} = \vec{v}$ si et seulement si $a = a'$ et $b = b'$.
- Si $\vec{u}(a; b)$ et $\vec{v}(a'; b')$ sont deux vecteurs du plan, alors, $\vec{u} + \vec{v}(a + a'; b + b')$.
- Si $\vec{u}(a; b)$ est un vecteur du plan et k un nombre réel, alors, $k\vec{u}(ka; kb)$.
- Si $\vec{u}(a; b)$ est un vecteur du plan, alors, $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points du plan, alors, $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$.
- Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points du plan, alors, $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
- Si I est le milieu d'un segment $[A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)]$ du plan, alors, $I(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2})$.

Exercice

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- On considère les points $A(-1; 1)$, $B(1; -2)$, $C(5; 1)$ et $D(3; 4)$.
 - Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
 - Déterminer les coordonnées du point d'intersection des diagonales de $ABCD$.
- On considère les points $A(-2; 1)$, $B(0; -2)$ et $C(3; -1)$.
Déterminer les coordonnées du point D , pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- Déterminer le rayon du cercle, dont l'un de ses diamètres est le segment $[A(2; -1), B(4; -5)]$.

2 Colinéarité de deux vecteurs

Définition

Soient $\vec{u}(a; b)$ et $\vec{v}(a'; b')$ deux vecteurs du plan.

On appelle «**déterminant**» des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, le nombre réel noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$, défini par :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = ab' - ba'$$

Propriété

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$.

Exercice

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- Etudier la colinéarité des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, dans les cas suivants :

(a) $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. (b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$. (c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2m-3 \\ m+3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

- On considère les points $A(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2})$, $B(\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$, $C(0; \frac{5}{4})$ et $D(\frac{13}{4}; 3)$.

- Montrer que les points A, B et C sont alignés.
- Les points B, C et D , sont-ils alignés ?

3 Droite dans le plan

3.1 Droite et vecteur directeur

Définition

$\vec{u}$ est un vecteur du plan, et A est un point donné.

L'ensemble des points M du plan, vérifiant $\overrightarrow{AM} = k\vec{u}$, où k est un nombre réel, est la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$, et est noté $D(A, \vec{u})$.

On écrit $D(A, \vec{u}) = \{M \in (\mathcal{P}) / \overrightarrow{AM} = k\vec{u}\}$.

Remarques

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan, et A et B deux points distincts.

- Si M est un point de la droite $D(A, \vec{u})$, alors, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors, les droites $D(A, \vec{u})$ et $D(B, \vec{v})$ sont parallèles.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors, les droites $D(A, \vec{u})$ et $D(A, \vec{v})$ sont confondues.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, alors, les droites $D(A, \vec{u})$ et $D(B, \vec{v})$ sont sécantes.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, alors, les droites $D(A, \vec{u})$ et $D(A, \vec{v})$ sont sécantes en A .
- Une droite passant par deux point A et B du plan, est de vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$. On a $(AB) = D(A, \overrightarrow{AB})$.

3.2 Représentation paramétrique d'une droite

Définition

Si $\vec{u}(a; b)$ est un vecteur directeur d'une droite (D) du plan, et $A(x_A; y_A)$ est un point donné de cette droite, alors, le système défini par $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est appelé «**représentation paramétrique**» de (D) , .

Exercice

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (D) passant par le point $A(3; -2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(4; 2)$.
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) tel que $A(1; -3)$ et $B(2; -5)$.

3.3 Équation cartésienne d'une droite

Définition

Si $\vec{u}(a; b)$ est un vecteur directeur d'une droite (D) du plan, et $A(x_A; y_A)$ est un point donné de cette droite, alors, l'équation défini par $\begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A \\ a & b \end{vmatrix} = 0$ est appelé «**équation cartésienne**» de (D) , .

Exercice

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par le point $A(3; -2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(4; 2)$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) tel que $A(1; -3)$ et $B(2; -5)$.

Propriété

Soient a et b deux réels non nuls.

- Toute équation de la forme $ax + by + c = 0$ est une équation cartésienne d'une droite du plan, et réciproquement, toute droite du plan a une équation de la forme $ax + by + c = 0$. Un vecteur directeur de cette droite est celui de coordonnées $(-b; a)$.
- Une équation de droite de la forme $y = mx + p$ est dite «**équation réduite**» de celle-ci. Le réel m est appelé «**coefficient directeur**» ou «**pente**», et le réel p «**ordonnée à l'origine**» de la droite.
- Toute droite parallèle à l'axe des ordonnées, a une équation cartésienne de la forme $x = c$, et toute droite parallèle à l'axe des abscisses, a une équation cartésienne de la forme $y = c$.

Exercice

Déterminer un vecteur directeur et le coefficient directeur de la droite (D) , dans les cas suivant :

- (a) $3x + 2y - 3 = 0$ (b) $x - 2y + 4 = 0$ (c) $4y - 2 = 0$ (d) $-x + 1 = 0$

Remarque

Une équation cartésienne de la droite du plan passant par un point $A(x_A; y_A)$ et de coefficient directeur m est

$$\begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A \\ 1 & m \end{vmatrix} = 0.$$

3.4 Positions relatives de deux droites**Rappel**

Soient (D) et (D') deux droites du plan, de coefficients directeurs respectifs m et m' .

- (D) et (D') sont parallèles si et seulement si $m = m'$.
- (D) et (D') sont sécantes si et seulement si $m \neq m'$.
- (D) et (D') sont perpendiculaires si et seulement si $m \times m' = -1$.

Propriétés

Soient (D) et (D') deux droites du plan, de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

- (D) et (D') sont parallèles si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.
- (D) et (D') sont sécantes si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$.

Exercice

Étudier la position relative des deux droites (D) et (Δ) , dans les cas suivants :

- (a) $(D) : \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ et $(\Delta) : \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 2 + 3\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$.
- (b) $(D) : x - 4y - 2 = 0$ et $(\Delta) : 2x - 3y + 1 = 0$.
- (c) $(D) : \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ et $(\Delta) : x + y - 2 = 0$.

4 Exercices

Exercice 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère les points $A(3; 1)$, $B(-3; -2)$ et $C(5; -4)$.

1. Déterminer les coordonnées des points E et F sachant que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.
2. Donner une équation cartésienne de la droite (BF) .
3. Donner une représentation paramétrique de la droite (CE) .
4. Étudier la position relative de des deux droites (BF) et (CE) .
5. Déterminer les coordonnées de G , intersection des deux droites (BF) et (CE) .
6. Déterminer les coordonnées du point I , milieu du segment $[BC]$.
7. Montrer que les points A , G et I sont alignés.
8. Soit $(\Delta) : x - 2y - 7 = 0$. Montrer que les droites (Δ) et (AB) sont parallèles.
9. Donner une équation cartésienne de la droite (D) , passant par C et parallèle à l'axe des ordonnées.
10. Donner une équation cartésienne de la droite (D') , passant par B et parallèle à l'axe des abscisses.
11. On considère le point $K(7, 0)$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABIK$?

Exercice 2

ABC est un triangle, et F le milieu de $[BC]$.

Soient K et E deux points vérifiant $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

1. Déterminer les coordonnées de E , F et K dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.
2. Est-ce que les points E , F et K sont alignés?

Exercice 3

On considère un faisceau de droites d'équation $(D_m) : x + my + m - 2 = 0$, où m est un paramètre.

1. Déterminer la valeur de m dans les cas suivants :
 - La droite (D_m) passe par le point $A(-2; 1)$.
 - La droite (D_m) est parallèle à l'axe des ordonnées.
 - La droite (D_m) est parallèle à la droite $(\Delta) : -x - y + 2 = 0$.
2. Montrer que les droites (D_m) se coupent en un point stable F , dont on donnera les coordonnées.